UPCA
Ing. Iván Devia

Guía de Trabajo: Cuestionario e Indagación Teórica para el Proyecto Integrador "FastExpress"

Asignatura: Calidad de Software

Modalidad: Equipos del proyecto integrador (3 integrantes)

Fecha de Entrega Recomendada: Final de la Semana 1 (Previo al desarrollo de código)

Objetivo de la Actividad

Investigar, analizar y sintetizar los conceptos fundamentales de ingeniería de software, pruebas y métricas de calidad que sustentan el diseño, la implementación y la validación del **Módulo de Cotización de Envíos "FastExpress"**.

Guía de Indagación por Roles y Áreas

Cada integrante profundizará en el área conceptual correspondiente a su rol, aunque todo el equipo debe revisar y consolidar las respuestas.

Sección A: Fundamentos Técnicos del Analista de Calidad (QA Engineer)

1. **Diseño de Pruebas de Caja Negra:**
    - **Partición de Equivalencia (Equivalence Partitioning - EP) y Análisis de Valores Límite (Boundary Value Analysis - BVA):**
        - Defina conceptualmente EP y BVA. ¿Por qué es crítico evaluar los valores límite en variables continuas como el *Peso* de un paquete?
        - Identifique las clases válidas e inválidas para el campo Peso según la regla **BR-02** del proyecto.
    - **Tablas de Decisión:**
        - ¿En qué casos de prueba es recomendable utilizar una Tabla de Decisión en lugar de EP/BVA aislados?
        - ¿Cuántas combinaciones de reglas resultan al cruzar las variables Tipo de Cliente (**BR-03**) y Tipo de Envío (**BR-04**)?
2. **Diseño de Pruebas de Caja Blanca:**
    - **Grafo de Flujo de Control (CFG):**

        - Defina qué es un CFG, cuáles son sus elementos principales (nodos, aristas, decisiones) y para qué sirve en el análisis de código.

    - **Complejidad Ciclomática de McCabe ($V(G)$):**
        - Explique la fórmula matemática para calcular la Complejidad Ciclomática.
        - ¿Qué representa cuantitativamente el valor de $V(G)$ respecto al número de caminos independientes que deben probarse?
    - **Cobertura de Código (*Code Coverage*):**
        - Indique la diferencia conceptual entre *Line/Statement Coverage* y *Branch/Decision Coverage*.
        - Investigue por qué alcanzar un 85% de cobertura de líneas no garantiza necesariamente la ausencia de fallos en la lógica de negocio.

Sección B: Fundamentos Técnicos del Desarrollador Backend

1. **Arquitectura y Diseño API REST:**
    - Explique los principios de diseño de una API RESTful y el papel de los códigos de estado HTTP (ej. 200 OK, 400 Bad Request, 422 Unprocessable Entity) cuando se envían datos inválidos (ej. un peso mayor a 20 kg).
    - Indique cómo afecta la estructura de las sentencias condicionales (if/else, switch/case) en el backend a la Complejidad Ciclomática del algoritmo.
2. **Pruebas Unitarias Automatizadas:**
    - Defina el concepto de prueba unitaria y el patrón AAA (*Arrange, Act, Assert*).
    - Investigue la diferencia entre realizar pruebas sobre métodos puros de cálculo y pruebas de integración sobre endpoints.

UPCA
Ing. Iván Devia

Sección C: Fundamentos Técnicos del Desarrollador Frontend

1. **Validaciones en el Cliente vs. Servidor:**
    - ¿Por qué las validaciones de entrada en la interfaz de usuario (UI) se consideran una medida de usabilidad y experiencia de usuario, pero **no** una medida de seguridad o sustituto de las validaciones en el Backend?
2. **Captura y Manejo de Errores:**
    - Investigue cómo debe ser la retroalimentación visual al usuario cuando el sistema rechaza un envío por superar el límite de peso (regla **BR-02**).

Entregables De La Actividad

1. **Marco Teórico (Documento de Consulta):**
    - Un documento escrito (máximo 4 páginas) integrado en la introducción del *Informe Técnico de Calidad*, donde se respondan las preguntas teóricas con citas a fuentes académicas o estándares reconocidos (ej. ISTQB, ISO/IEC/IEEE 29119).
2. **Matriz Conceptual de Mapeo:**
    - Una tabla donde el equipo relacione el concepto investigado con el componente exacto del proyecto FastExpress.

Ejemplo de Tabla de Mapeo Teórico-Práctico:

Concepto Teórico	**Aplicación en el Proyecto FastExpress**	**Evidencia en el Entregable**
Análisis de Valores Límite (BVA)	Validación de límites de peso (5.00 kg, 5.01 kg, 20.00 kg)	Matriz de Casos de Prueba (Caja Negra)
Tabla de Decisión	Combinación de Tipo de Cliente y Tipo de Envío	Tabla de Decisión en Informe Técnico

UPCA
Ing. Iván Devia

Concepto Teórico	Aplicación en el Proyecto FastExpress	Evidencia en el Entregable
Complejidad Ciclomática ($V(G)$)	Estructura de control del algoritmo de cálculo de tarifas	Grafo CFG y cálculo de $V(G)$
Code Coverage	Porcentaje de código ejecutado por las pruebas unitarias	Reporte de cobertura (Mínimo 85%)

Criterios de Evaluación Sugeridos

- **Rigor Conceptualmente:** Precisión en las definiciones teóricas y uso adecuado de la terminología de ingeniería de software.
- **Capacidad de Conexión:** Vinculación clara entre los conceptos teóricos y los requisitos del sistema FastExpress.
- **Uso de Fuentes:** Consulta de bibliografía especializada pueden usar Google Schollar. Si usan IA, describan cuál y qué hicieron con la ayuda de esta. Adicionalmente pueden usar libros de ingeniería de software, estándares ISO/ISTQB, documentación oficial del framework de pruebas.